

迭代计划

制定日期：2026-07-14

组号	07	项目名称	GitHub 仓库问答与 Issue 分析系统
迭代名称	技术原型迭代计划	计划起止日期	7.14-7.24

任务、进度安排和人员分配：

No	任务	起止日期	人员
1	技术方案选型确认：选定分层架构风格，敲定前后端框架、关系型数据库、向量存储与 LLM 接入方案，完成核心技术可行性验证	7.14-7.15	全体组员
2	架构设计、数据库模型与核心算法设计：绘制多维度架构视图；基于概念类图完成数据库物理模型设计；完成代码向量化、Issue 匹配、Bug 定位核心算法流程设计	7.15-7.16	架构主要负责人：李明睿
3	架构文档评审 + 基础环境搭建（并行）：完成架构文档评审定稿；同步启动工程初始化、数据库部署、建表 SQL 编写、服务骨架搭建，不等待文档完全定稿	7.16-7.17	文档主要负责人 林圣 + 后端负责人代品
4	基础用例开发与自测（UC0+UC1）：完成用户登录、GitHub 授权、仓库绑定同步、数据落库全链路，同步完成模块级功能测试与数据校验	7.17-7.18	主要负责人：蒋一哲
5	核心高难度模块 - 后端开发（UC2+UC3）：完成代码解析、向量化分块、向量知识库构建、相似度检索、大模型问答全链路后端核心逻辑	7.18-7.19	后端开发组员，主要负责人：代品 蔡远哲

	辑，调试算法基础效果		
6	核心高难度模块 - 联调调优与自测：前端完成问答页面交互对接；针对问答准确率、知识库构建效果进行调优，同步完成模块级测试与问题即时修复	7.19-7.20	前后端开发组员，主要负责人：代品 蔡远哲
7	中等难度用例开发与自测（UC4）：完成 Issue 工单拉取、自动分类打标、重复工单识别、AI 回复生成与 GitHub 推送全流程，同步完成模块联调自测	7.20-7.21	主要负责人：林圣 蒋一哲
8	高难度扩展用例开发与自测（UC5）：完成 Bug 故障代码定位、修复代码生成、提交说明自动生成、GitHub 修复 PR 创建全链路功能，同步完成模块自测验证	7.21-7.22	前后端开发组员：蔡远哲 代品 李明睿
9	剩余功能开发与工程整合（UC6+UC7）：完成长期记忆管理、FAQ 自动聚类生成、全平台运维日志、数据校验、统计看板功能；合并前端双工程，统一路由与权限规范	7.22-7.23	主要负责人：李明睿 蒋一哲
10	全量集成测试与核心缺陷修复：执行全链路联调测试，校验功能完整性、数据一致性、算法准确率等技术指标，输出正式测试记录与 Bug 清单，同步修复核心缺陷	7.23	测试负责人 林圣 + 全体组员
11	回归验证与迭代交付归档：完成回归测试确认问题闭环；编写《迭代评估报告》；全量交付物（源码、数据库脚本、文档）统一归档至 GitHub 仓	7.23-7.24	文档负责人 蒋一哲 + 全体组员

	库		
预期成果： 技术方案文档类：软件架构设计文档（含多架构视图、数据库设计说明、核心算法说明）、项目编码与协作规范文档、架构评审会议记录 源码与数据库类：可运行的前后端技术原型，覆盖 UC0-UC7 全量用例；数据库初始化建表 SQL 脚本、数据字典；环境配置与部署说明；所有代码经人工评审后合并至仓库 main 主线 测试验证类：各模块自测记录、全量集成测试用例表、技术指标测试记录、数据一致性校验记录、Bug 清单与修复跟踪记录 迭代收尾类：《技术原型迭代评估报告》（含评审记录、测试记录、开发总结）、全量交付物归档至仓库 UIPrototype 目录			
主要的风险和应对方案： 风险 1：核心算法模块（UC2/UC3/UC5）复杂度高，效果不达预期，引发大面积返工 - 缓解措施：高难度模块分配充足开发与调优时间；模块完成后立即开展验证，早暴露问题早优化；人工主导算法设计与调优，多版本迭代优化提示词与分块策略。 - 应急方案：优先保障业务流程完整跑通，初代原型接受基础准确率，深度精度优化纳入下一迭代，不影响本次交付节点。 风险 2：模块测试滞后，迭代末尾集中爆发缺陷，修复时间不足 - 缓解措施：执行“开发一个、联调一个、测试一个”的滚动模式，每个用例完成后同步开展模块自测；测试人员提前介入单模块验证，不等待全部功能开发完成。 - 应急方案：按严重等级分级修复，优先修复阻塞主流程的严重 Bug，非核心细节问题记录至待优化清单，下一迭代处理。 风险 3：数据库表结构设计考虑不周，迭代中后期频繁改表引发数据兼容问题 - 缓解措施：设计阶段基于全量用例实体梳理表结构，组织全员评审确认；新增字段优先采用非侵入式补充，避免删改原有核心字段；表结构变更同步编写数据迁移脚本。 - 应急方案：出现不兼容变更时，暂停对应业务开发，先统一数据模型再继续编码，避免越改越乱。			

风险 4：前端双工程整合冲突多，管理员后台与用户端样式、路由不兼容

- 缓解措施：提前人工统一组件库、路由规范与权限体系；分模块逐步合并，每日同步主线代码，避免长期分叉。
- 应急方案：若整合受阻，暂时保留双入口跳转方案，优先保障核心用户端功能，深度整合顺延至下一代。